

Klausuraufschrieb Elementargeometrie

Emma Bach

Sommersemester 2026

Lineare Algebra

5.1 - 5 *Man betrachte die komplexe Zahlenebene als euklidische Ebene und betrachte die Drehung d mit Fixpunkt $p \in \mathbb{C}$ gegen den Uhrzeigersinn um den Rechten Winkel, in Formeln gegeben durch $d : p + z \mapsto p + iz$. Man schreibe für einen beliebigen Richtungsvektor $w \in \mathbb{C}$ die Verknüpfung $(w+) \circ d$ wieder als eine Drehung. Was ist der Fixpunkt dieser neuen Drehung?*

Substituieren durch $z = x - p$ liefert:

$$\begin{aligned} d : x &\mapsto p + i(x - p) \\ &= ix + p(1 - i) \end{aligned}$$

Komposition mit $(w+)$ liefert also

$$d : x \mapsto ix + p(1 - i) + w$$

Der Fixpunkt ist nun x' mit

$$\begin{aligned} x' &= ix' + p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow x' - ix' &= p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow x'(1 - i) &= p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow x' &= p + \frac{w}{1 - i} \end{aligned}$$

3.3 - 4 *Man berechne den Arcuscosinus des Winkels, den zwei Flächen eines Tetraeders längs einer Kante einschließen. Der Winkel von Flächen ist dabei erklärt als der kleinstmögliche Winkel zwischen darauf senkrechten Strahlen.*

Wir betten den Tetraeder durch $V_1 = (1, 1, 1)$, $V_2 = (-1, -1, 1)$, $V_3 = (-1, 1, -1)$, $V_4 = (1, -1, -1)$ in den $\mathbb{R}^3$ ein. Wir betrachten die Flächen (V_1, V_2, V_3) und (V_1, V_2, V_4) . Wir berechnen die Normalenvektoren als normiertes Kreuzprodukt

der Kanten. Es gilt

$$\begin{aligned} v_{12} \times v_{13} &= (V_2 - V_1) \times (V_3 - V_1) \\ &= (-2, -2, 0) \times (-2, 0, -2) \\ &= (4 - 0, 0 - 4, 0 - 4) \\ &= (4, -4, -4) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} v_{12} \times v_{14} &= (V_2 - V_1) \times (V_4 - V_1) \\ &= (-2, -2, 0) \times (0, -2, -2) \\ &= (4 - 0, 0 - 4, 4 - 0) \\ &= (4, -4, 4) \end{aligned}$$

Normierung beider Vektoren liefert

$$\begin{aligned} n_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1) \\ n_2 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1) \end{aligned}$$

also:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\langle n_1, n_2 \rangle}{\|n_1\| \|n_2\|} \\ &= \langle n_1, n_2 \rangle \\ &= \frac{1}{3}(1 + 1 - 1) \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

3.4 - 4 *Man zeige: Gegeben vier von Null verschiedene Vektoren in einem Dreidimensionalen Skalarproduktraum, von denen je zwei einen Winkel $> 90^\circ$ einschließen, sind je drei linear unabhängig.*

Sei sonst $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$ eine nichttriviale Linearkombination. Sei OBdA $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$. Haben alle drei Koeffizienten das gleiche Vorzeichen, so folgt aus

$$\langle \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3, v_4 \rangle = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 \langle v_1, v_4 \rangle + \lambda_2 \langle v_2, v_4 \rangle + \lambda_3 \langle v_3, v_4 \rangle = 0$$

bereits $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ im Widerspruch zu unseren Annahmen, da nach Annahme auch alle $\langle v_i, v_4 \rangle$ das gleiche Vorzeichen haben.

Sei also OBdA $\lambda_1 \leq 0 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$. Wir haben $-\lambda_1 v_1 = \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 := w$. Es gilt

$$\begin{aligned} \langle w, w \rangle &= \langle -\lambda_1 v_1, \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 \rangle \\ &= \langle -\lambda_1 v_1, \lambda_2 v_2 \rangle + \langle -\lambda_1 v_1, \lambda_3 v_3 \rangle \\ &= \underbrace{-\lambda_1}_{\geq 0} \underbrace{\lambda_2}_{\geq 0} \underbrace{\langle v_1, v_2 \rangle}_{\leq 0} + \underbrace{(-\lambda_1)}_{\geq 0} \underbrace{\lambda_3}_{\geq 0} \underbrace{\langle v_1, v_3 \rangle}_{\leq 0} \\ &\leq 0, \end{aligned}$$

also folgt durch die positive Definitheit des Skalarprodukts $w = 0$. Somit gilt $\langle w, v_4 \rangle = 0$, also

$$-\lambda_1 \langle v_1, v_4 \rangle = 0 = \lambda_2 \langle v_2, v_4 \rangle + \lambda_3 \langle v_3, v_4 \rangle$$

Es folgt $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

1.4 - 3 Seien (Z, s, ε) und (U, t, η) zweidimensionaler reelle Vektorräume mit Skalarprodukt und Orientierung. Für einen orthogonalen Isomorphismus $\psi : Z \xrightarrow{\sim} U$ erklären wir

$$\text{int } \psi : SO(Z, s) \xrightarrow{\sim} SO(U, t)$$

durch $k \mapsto \psi \circ k \circ \psi^{-1}$. Man zeige, dass für je zwei $\varphi, \psi : U \xrightarrow{\sim} U$ gilt $\text{int } \psi = \text{int } \varphi$.

Wir wollen $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$, also $\varphi^{-1} \psi \circ k \circ \psi^{-1} \varphi = k$. Da φ, ψ Orientierungserhalten angenommen waren, ist auch $\psi^{-1} \varphi$ Orientierungserhaltend. Da $SO(Z, s)$ kommutativ ist, gilt $k \circ \psi^{-1} \varphi = \psi^{-1} \varphi \circ k$, also

$$\begin{aligned} \varphi^{-1} \psi \circ k \circ \psi^{-1} \varphi &= \varphi^{-1} \psi \circ \psi^{-1} \varphi \circ k \\ &= k \end{aligned}$$

1.3 - 1 Man bestimme alle endlichen Untergruppen von $O(2)$.

Drehspiegelgruppen

Definition 0.1. In einem zweidimensionalen Vektorraum Z heißt eine Untergruppe $D \subseteq \text{GL}(Z)$ eine **Drehspiegelgruppe auf Z** , wenn es für je zwei Strahlen $A, B \subseteq Z$ genau zwei Elemente $k, h \in D$ gibt mit $k(A) = h(A) = B$.

Definition 0.2. Ein Automorphismus eines zweidimensionalen reellen Vektorraums Z heißt **Spiegelung**, falls seine Fixpunktmenge eine Gerade ist und sein Quadrat die Identität.

Lemma 0.3. Die Elemente, die in einem Vektorraum mit Drehspiegelgruppe einen Strahl auf sich selbst abbilden, sind genau die Identität und die eindeutige Spiegelung am Strahl.

Lemma 0.4. Die orientierungsumkehrenden Elemente einer Drehspiegelgruppe sind genau die Spiegelungen.

Lemma 0.5. Je zwei Strahlen in Z werden durch genau eine Spiegelung aus D miteinander vertauscht.

Lemma 0.6. Jedes Element von D ist entweder eine Spiegelung oder ein Produkt von zwei Spiegelungen.

Lemma 0.7. Jedes Element von D hat Determinante ± 1 , und die Elemente mit Determinante 1 ("Drehungen") bilden eine Untergruppe D^{or} .

Lemma 0.8. Gegeben eine Spiegelung $r \in D$ und ein $d \in D^{\text{or}}$ gilt $rdr = d^{-1}$.

Lemma 0.9. D^{or} ist kommutativ.

Lemma 0.10. Die Punktspiegelung am Ursprung $-\text{id}_Z$ liegt in D .

Lemma 0.11. Es gibt genau zwei Elemente $R \in D$ mit $R^2 = -\text{id}_Z$ (Drehungen um den rechten Winkel).

Korollar 0.12. Jeder Vektorraum mit Drehspiegelgruppe (Z, D) besitzt ein D -invariantes Skalarprodukt, und jede D -invariante Bilinearform ist ein Vielfaches dessen. Es folgt $D = O(Z, s)$.

Definition 0.13. Ein Isomorphismus $\psi : (Z, D) \rightarrow (Y, C)$ von Vektorräumen heißt **drehspiegelverträglich**, wenn $k \in C \Leftrightarrow \psi \circ k \circ \psi^{-1} \in D$, also wenn int_ψ ein Gruppenisomorphismus der Drehspiegelgruppen ist.

Lemma 0.14. Die Drehspiegelverträglichen Isomorphismen $(Z, D) \rightarrow (Z, D)$ sind genau die Skalaren Vielfachen der Elemente von D .

Lemma 0.15. Gegeben zwei Drehspiegelverträgliche orientierungstreue Isomorphismen Φ, ψ gilt $\text{int}_\Phi = \text{int}_\psi$. Enthält nur einer die Orientierung, gilt $\text{int}_\Phi = \text{inv} \circ \text{int}_\psi$.

Definition 0.16. • Ein **gerichteter Winkel** $\angle(A, B) = -\angle(B, A) \in \mathbb{W}$ ist das Element der Winkelgruppe, das A auf B abbildet.

- **Absoluter Winkel** $\angle(A, B) = \angle(B, A)$

1.1 - 4 Man zeige: Die Gruppe $D \subseteq GL_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ aller $\mathbb{R}$ -linearen Automorphismen von $\mathbb{C}$ der Gestalt $w \mapsto z \cdot w$ oder $w \mapsto z \cdot \bar{w}$ für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 1$ ist eine Drehspiegelgruppe. Man gebe dafür ein invariantes Skalarprodukt auf dem $\mathbb{R}$ -Vektorraum $\mathbb{C}$ an.

Aufgrund der Vollständigkeit von $\mathbb{C}$ finden auf jedem Paar von Strahlen A, B ein Paar von Punkten a, b auf A, B mit Norm 1. Dann gibt es genau ein $z \in S^1$ mit $(z \cdot) : A \mapsto B$, nämlich $z = \frac{b}{a}$. Bezeichnet weiter γ die Konjugation, gibt es auch nur ein $z \in S^1$ mit $(z \cdot) \circ \gamma : A \mapsto B$, nämlich $z = \frac{\bar{b}}{a}$. Also gibt es für jedes Paar von Strahlen genau zwei Elemente, die den ersten auf den anderen abbilden, also ist D eine Drehspiegelgruppe im Sinne der Vorlesung.

Ein invariantes Skalarprodukt $\mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ ist etwa gegeben durch $\langle v, w \rangle = \operatorname{Re}(v\bar{w})$.

2.1 - 4 Man zeige, daß die orthogonale Gruppe $\mathbb{Q}^2$ mit seinem Standardskalarprodukt keine Drehspiegelgruppe ist.

Drehen wir $\lambda(1, 1)$ auf $\lambda(1, 0)$, müsste $(1, 1)$ auf $(\sqrt{2}, 0)$ abgebildet werden.

1.2 - 3 Man zeige: Gegeben (Z, D) ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit ausgezeichnete Drehspiegelgruppe wird die Drehspiegelgruppe D von ihren Spiegelungen erzeugt.

Gegeben $d \in D$, ein Strahl $A \subseteq U$, und s die Spiegelung, die A festhält, müssen d und ds die einzigen Elemente von D sein, welche A auf $d(A)$ abbilden. Je zwei Strahlen A, B in Z können jedoch durch eine eindeutige Spiegelung $t \in D$ vertauscht werden. Es gibt also auch eine Spiegelung $t \in D$ mit $t(A) = d(A)$. Somit gilt $\{d, ds\} = \{t, ts\}$. Also ist jedes Element von $d \in D$ entweder eine Spiegelung oder ein Produkt von zwei Spiegelungen.

3.1 - 2 Gegeben ein drehspiegelverträglicher Isomorphismus von Vektorräumen mit Drehspiegelgruppe $\psi : (Z, D) \xrightarrow{\sim} (Y, C)$ gibt es genau eine lineare Abbildung der Längengeraden $\mathbb{L}_{\psi} : \mathbb{L}_Z \xrightarrow{\sim} \mathbb{L}_Y$ mit der Eigenschaft $\|\psi v\|_Y = \mathbb{L}_{\psi}(\|v\|_Z)$, und dann gilt auch

$$\langle \psi v, \psi w \rangle_Y = \mathbb{L}_{\psi}^{\otimes 2}(\langle v, w \rangle_Z)$$

Hinweis: Gegeben zwei lineare Abbildungen $f : L \rightarrow L', g : M \rightarrow M'$ zwischen eindimensionalen Vektorräumen gibt es genau eine lineare Abbildung $f \otimes g : L \otimes M \rightarrow L' \otimes M'$ mit $l \otimes m \mapsto f(l) \otimes g(m)$. Es gilt außerdem per Definition $\langle v, w \rangle = \|v\|_Y \otimes \|w\|_Y$.

3.2 - 3 Gegeben Strahlenpaare (A, B) und (A', B') in Vektorräumen mit Drehspiegelgruppe Z, Z' gibt es genau dann einen drehspiegelverträglichen Isomorphismus $\psi : Z \xrightarrow{\sim} Z'$ mit $\psi(A) = A'$ und $\psi(B) = B'$, wenn gilt

$$\angle(A, B) = \angle(A', B')$$

- (a) Angenommen, es existiert ein drehspiegelverträglicher Isomorphismus $\psi : Z \rightarrow Z'$ so, dass $\psi(A) = A'$ und $\psi(B) = B'$. Dann gilt gemäß 1.4.10 $\angle(A, B) = \angle(A', B')$, also folgt auch $\angle(A, B) = \angle(A', B')$.

Alternativ: Seien $v \in A$ und $w \in B$ ungleich Null. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 \cos(A', B') &= \frac{\langle \psi v, \psi w \rangle_{Z'}}{\|\psi v\|_{Z'} \|\psi w\|_{Z'}} \\
 &= \frac{L_\psi^{\otimes 2}(\langle v, w \rangle_Z)}{L_\psi(\|v\|_Z) L_\psi(\|w\|_Z)} \\
 &= \frac{L_\psi^{\otimes 2}(\langle v, w \rangle_Z)}{L_\psi^{\otimes 2}(\|v\|_Z \otimes \|w\|_Z)} \\
 &= \frac{\langle v, w \rangle_Z}{\|v\|_Z \|w\|_Z}
 \end{aligned}$$

- (b) Sei $\angle(A, B) = \angle(A', B')$. Wähle $a \in A \neq 0$ und v orthogonal zu a von der selben Länge. Wähle analog $a' \in A'$ und v' orthogonal so, dass a' und v' zueinander gleich orientiert sind wie a und v . Definiere ψ durch $a \mapsto a'$ und $v \mapsto v'$. Diese Abbildung ist per Definition Orthogonal, also Drehspiegelkompatibel. Da die Winkel gleich sind folgt dann aus $\psi(A) = A'$ auch $\psi(B) = B'$.

2.2 - 1 Die lange Aufgabe :)

Kongruenzebenen

Satz 0.17. *Kongruenzen sind genau affine Abbildungen mit Orthogonalem Richtungsanteil und damit auch genau affine Abbildungen, die Abstände bzw. Winkel erhalten.*

4.1.a - 4 Man zeige den Sinussatz

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$$

für jedes Dreieck einer Kongruenzebene mit positiven Seitenlängen a, b, c .

Wir wählen Koordinaten so, dass C auf dem Ursprung und a auf der positiven x -Achse liegt, d.h. $B = (a, 0)$. Es folgt $A = (b \cos \gamma, b \sin \gamma)$.

Sei h die Länge der zu BC senkrecht stehenden Strecke nach A . h ist genau die x -Koordinate von A , also $b \sin \gamma$. Wählen wir nun neue Koordinaten so, dass A auf der positiven x -Achse liegt, folgt auch $h = c \sin \beta$, also $\frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$, und mit erneutem Koordinatenwechsel folgt auch die letzte Gleichung.

4.1.b - 4 Man zeige den Cosinussatz

$$a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma = c^2$$

Mit Pythagoras gilt

$$\begin{aligned} c^2 &= h^2 + A_y^2 \\ &= (b \sin \gamma)^2 + (a - b \cos \gamma)^2 \\ &= b^2 \sin^2 \gamma + a^2 - 2ab \cos \gamma + b^2 \cos^2 \gamma \\ &= a^2 + b^2 (\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma) - 2ab \cos \gamma \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \end{aligned}$$

5.3 - 4 Man zeige, daß sich jedes Element der Kongruenzgruppe einer euklidischen Ebene als Verknüpfung von einer, zweier oder dreier Spiegelungen darstellen lässt.

Gemäß Lemma 1.5.10 sind Kongruenzen genau die affinen Endomorphismen mit orthogonalem Richtungsanteil. Orthogonale Abbildungen sind entweder Drehungen oder Spiegelungen.

- (a) Ist $\vec{K} = \text{id}$, so ist K eine Translation, lässt sich also mit zwei Spiegelungen darstellen.
- (b) Ist $\vec{K} = R$ eine Drehung, so ist auch K eine Drehung, lässt sich also mit zwei Spiegelungen darstellen.
- (c) Ist $\vec{K} = S$ eine Spiegelung, so ist K die Verkettung einer Spiegelung mit zwei Spiegelungen (oder null Spiegelungen).

4.2 - 3 Man zeige: Je zwei angeordnete Dreiecke (A, B, C) und (A', B', C') einer Kongruenzebene mit zwei gleichen Seitenlängen $a = a'$ sowie $b = b'$ und gleichem eingeschlossenen Winkel $\gamma = \gamma'$ sind angeordnet kongruent. Gilt statt $\gamma = \gamma'$ eine

der Gleichungen $\alpha = \alpha'$ oder $\beta = \beta'$, so brauchen unsere angeordneten Dreiecke nicht kongruent zu sein.

Mit Kosinussatz folgt $c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma}$, also wird c eindeutig von a, b, γ bestimmt. Da wir alle Seiten haben, können wir auch alle Winkel bestimmen.

Sind nun a, b und α gegeben, so gilt gemäß Sinussatz $\sin \beta = a \cdot \sin \alpha / b$. Hierfür sind jedoch β und $\beta' = \pi - \beta$ beides valide Möglichkeiten.

4.3 - 3 Man zeige: Seien in einer Kongruenzebene E paarweise verschiedene Punkte $p_1, \dots, p_n$ mit $n \geq 3$ und in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ verstandenen Indizes gegeben derart, daß die halboffenen Segmente $[p_{i-1}, p_i)$ paarweise disjunkt sind und $(p_{i+1} - p_i, p_{i-1} - p_i)$ für alle i linear unabhängig sind und als angeordnete Basen alle zur gleichen Orientierung von $\vec{E}$ gehören. So gilt in der Überlagerung der Winkelgruppe

$$\sum_{i=1}^n \angle(p_{i+1} - p_i, p_{i-1} - p_i) = (n-2)180^\circ$$

Man zeige durch ein Beispiel, dass die Orientierungsbedingung notwendig ist.

Sei $\theta_i = \angle(p_{i+1} - p_i, p_{i-1} - p_i)$. Seien $\varphi_i = 180 - \theta_i$ die Außenwinkel. Da die Außenwinkel gleich orientiert und linear unabhängig sind, gilt $\sum_{i=1}^n \varphi_i = 360$, also

$$\sum_{i=1}^n \theta_i = \sum_{i=1}^n (180 - \varphi_i) = n \cdot 180 - \sum_{i=1}^n \varphi_i = (n-2)180$$

4.4 - 3 Man zeige für den Flächeninhalt eines Dreiecks in einer Kongruenzebene die Formel

$$\sin(\alpha)bc = \pm F(B-A, C-A)$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} |\sin(\alpha)bc| &= |\sin(\angle(B-A, C-A))| \|C-A\| \|B-A\| \\ &= |\cos(\angle(B-A, R(C-A)))| \|C-A\| \|B-A\| \\ &= \left| \frac{s(B-A, R(C-A))}{\|B-A\| \|R(C-A)\|} \right| \|C-A\| \|B-A\| \\ &= \left| \frac{s(B-A, R(C-A))}{\|B-A\| \|C-A\|} \right| \|C-A\| \|B-A\| \\ &= |s(B-A, R(C-A))| \\ &= F(B-A, C-A) \end{aligned}$$

5.2 - 2 *Ein Isomorphismus von einer Kongruenzebene mit sich selbst heißt eine Ähnlichkeit. Es ist klar, dass $\mathbb{C}$ eine Kongruenzebene wird, wenn wir als Kongruenzen alle Abbildungen der Form $z \mapsto az + b$ oder $z \mapsto a\bar{z} + b$ mit $a, b \in \mathbb{C}$ und $|a| = 1$ nehmen. Man zeige, dass die Ähnlichkeiten der Kongruenzebene $\mathbb{C}$ genau alle Abbildungen sind, die eine der beiden Gestalten $z \mapsto az + b$ oder $z \mapsto a\bar{z} + b$ haben mit $a, b \in \mathbb{C}$ und $a \neq 0$. Man folgere, dass alle Ähnlichkeiten einer Kongruenzebene, die keine Kongruenzen sind, genau einen Fixpunkt haben müssen, und somit entweder 'Drehstreckungen' oder 'Spiegelstreckungen' sind.*

- (a) Gemäß 1.5.24 enthalten Ähnlichkeiten die Drehspiegelgruppe, d.h. per Definition gilt $K = \varphi K \varphi^{-1}$ für jede Kongruenz K und Ähnlichkeit φ .

Somit ist φ Drehspiegelverträglich, also gilt gemäß 1.4.2 $\vec{\varphi} = \lambda \cdot \vec{K}$ mit $\lambda > 0$ und $\vec{K}$ orthogonal.

Gemäß 1.5.10 sind Kongruenzen genau die affinen Automorphismen mit orthogonalem Richtungsanteil. Somit haben Ähnlichkeiten die Form $\lambda az + b$ oder $\lambda a\bar{z} + b$ mit $|a| = 1$, oder äquivalent $\lambda az + b$ etc. mit $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ beliebig.

- (b) Sei nun φ eine Ähnlichkeit, die keine Kongruenz ist. Dann muss $|a| \neq 1$ sein, also können wir einen Fixpunkt finden. Es folgt, dass φ im Orientierungserhaltenden Fall eine 'Drehstreckung' um diesen Fixpunkt ist, und im Orientierungsumkehrenden Fall eine 'Streckspiegelung'.

Inzidenzgeometrie

5.4 - **3** Man zeige, dass wir aus jeder Kongruenzebene (E, K) eine fasteuklidische Geometrie mit Parallelenaxiom erhalten, indem wir als unsere Geraden alle affinen Geraden nehmen und als Zwischenrelation Z die Menge aller kollinearen Tripel $(x, y, z) \in \vec{E}^3$ mit

$$\mathbb{R}_{\geq 0}(x - y) \cap \mathbb{R}_{\geq 0}(z - y) = \{0\}.$$

Fasteuklidische Geometrie mit Parallelenaxiom" heißt inzidenzgeometrie mit Zwischenrelation und Kongruenzen, in der eine Gerade existiert und die Supremumseigenschaft gilt.

- (a) Es gibt offensichtlich eine Linie und Kongruenzgruppen. Man kann nachrechnen, dass durch je zwei Punkte genau eine Gerade geht.
- (b) Anordnung:
- (c) Supremumseigenschaft: Per Definition ist $\lambda v + w \mapsto \lambda$ ein Ordnungsisomorphismus zwischen angeordneten affinen Geraden und $\mathbb{R}$, also erfüllt unsere Gerade auch die Supremumseigenschaft.
- (d) Pasch: :(
- (e) Kongruenzen: Per Definition.
- (f) Parallelenaxiom: Zwei verschiedene Richtungsvektoren bilden eine Basis, dadurch finden wir einen Schnittpunkt.

Möbiusgeometrie

- 6.1 - 5 *Man betrachte in der komplexen Zahlenebene die Kreisspiegelung am Kreis mit Radius 2 und Zentrum in i . Was ist das Bild von 2? Was ist das Bild des Einheitskreises?*

Kreisspiegelungen sind per Definition gegeben durch

$$c + \vec{v} \mapsto c + \frac{r^2}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}.$$

Somit wird $2 = i + (2 - i)$ abgebildet auf

$$i + \frac{2^2}{\|2 - i\|^2} (2 - i) = i + \frac{4}{2^2 + 1^2} (2 - i)$$

Sei nun K der gegebene Kreis mit Radius 2 und Zentrum in i . Dann muss das Bild von S^1 eine erweiterte Gerade sein, da S^1 durch das Zentrum von K geht und das Bild somit den Punkt ∞ enthält. Es gilt desweiteren $s(S^1) \cap K = S^1 \cap K = \{-i\}$. Es gibt nur eine Gerade, die S^1 in diesem einzigen Punkt schneidet.

- 10.2 - 4 *Welche Matrizen von $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ liefern eine Kongruenz der oberen Halbebene, die die Halbgerade $\{3 + iy \mid y \geq 4\}$ auf die Halbgerade $\{iy \mid y \geq 1\}$ abbildet?*

Wir brauchen eine Verschiebung um drei nach Links ($3 + iy \mapsto iy$) und eine Skalierung um $\frac{1}{4}$ ($y \geq 4 \mapsto y \geq 1$).

Ersteres ist die Abbildung $z \mapsto z - 3 = \frac{1z-3}{0z+1}$, gegeben durch $a = 1, b = -3, c = 0, d = 1$, also

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Letzteres ist analog gegeben durch

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

In beiden Fällen sind a, b, c, d durch die zusätzliche Bedingung $\det M = 1$ eindeutig bestimmt.

- 10.3 - 4 *Welche Matrizen von $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ liefern Kongruenzen der oberen Halbebene, die die obere komplexe Achse stabilisieren?*

Die Kongruenzen, die die obere komplexe Achse stabilisieren, sind Streckungen, gegeben durch

$$\lambda^2 z \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda} \end{pmatrix},$$

oder Kreisspiegelungen mit Mittelpunkt am Ursprung, gegeben durch:

$$\frac{r^2}{z} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -r \\ \frac{1}{r} & 0 \end{pmatrix}$$

- 6.3 - 4 Wir betrachten den Einheitskreis S^1 in der Ebene $\mathbb{R}^2$ und stellen darauf bei $p := (0, 1)$ eine Lampe. Wir betrachten die Gerade H in $\mathbb{R}^2$ mit der Gleichung $y = -1$ und die Abbildung $S : S^1 \setminus \{p\} \rightarrow H$, die jedem Punkt seinen Schatten auf H zuordnet. Zeigen Sie, daß diese Abbildung die Einschränkung einer Kreisspiegelung ist.

Betrachte die Kreisspiegelung s_L am Kreis L mit Zentrum $(0, 1)$ und Radius 2. Der Kreis berührt den Einheitskreis in $(0, -1)$. Analog zu 6.1 ist das Bild also die Gerade $y = -1$. Nun liegen für jeden Punkt $p \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 1)\}$ die Punkte $p, s_L(p)$ und $(0, 1)$ auf einer Geraden, also ordnet s_L jedem Punkt sein Bild unter der Zentralprojektion mit Zentrum $(0, 1)$ zu, also seinen Schatten bei dieser Lichtquelle.

- 6.4 - 2 Zeigen sie, dass die Abbildung $S : S^1 \setminus \{p\} \rightarrow H$ aus Aufgabe 6.3 eine Bijektion zwischen Punkten mit rationalen Koordinaten auf $S^1 \setminus \{p\}$ und auf H induziert.

- (a) (x, y) , $(0, 1)$ und $(z, -1)$ sind genau dann kollinear, wenn $\frac{z}{2} = \frac{x}{1-y}$. Sind also x und y rational, so auch z .
- (b) Sei umgekehrt

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2^2}{\left\| \begin{pmatrix} z \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} z \\ -1 - 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{4}{z^2 + 4} \begin{pmatrix} z \\ -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Also sind auch x, y rational, wenn z rational ist.

- 7.2 - 4 Gegeben ein verallgemeinerter Kreis M und zwei Punkte p, q gibt es stets einen verallgemeinerten Kreis L , der durch unsere beiden Punkte geht und auf M senkrecht steht. Unter der Annahme $p \neq q$, $s_M(q)$ ist L eindeutig bestimmt.

- (a) Fall 1: Gilt $s_M(q) \neq p = q$, wählen wir die Gerade durch p und $s_M(q)$, und gilt $s_M(q) = p \neq q$ wählen wir analog die Gerade durch p und q .
- (b) Fall 2: Seien $p \neq q \in M$. Sei zuerst einmal M eine Gerade. Dann existiert offensichtlich ein eindeutiger senkrechter verallgemeinerter Kreis durch p und q - ist einer der Punkte ∞ , erhalten wir die zu M senkrechte Gerade durch p , und ist keiner der Punkte ∞ , erhalten wir den eindeutigen Kreis durch den Mittelpunkt von p und q , der p und q enthält.

Ist M ein Kreis, können wir M durch eine Möbiustransformation φ auf eine Gerade abbilden und dann das Urbild des eindeutigen Kreises durch $\varphi(p)$ und $\varphi(q)$ nehmen.

- (c) Fall 3: Sei $p \neq q$ und OBdA $p \notin M$, also $s_M(p) \neq p$. Aus der Schule ist bekannt, dass durch je drei nicht kollineare Punkte ein eindeutiger Kreis geht, und durch drei kollineare Punkte geht offensichtlich eine eindeutige erweiterte Gerade. Somit geht ein eindeutiger erweiterter Kreis durch $\{p, s_M(p), q\}$.

s_M bildet Punkte auf der einen Seite von M auf Punkte auf der anderen Seite ab. Somit muss unser Kreis einen Punkt $r \in M$ enthalten.

Die Kreisspiegelung s_M lässt nun die Menge $\{p, s_M(p), r\}$ invariant, also auch unseren eindeutigen Kreis, somit ist dieser orthogonal zu M .

10.4 - 3 Was ist die Bahn des Punktes $2i \in \mathbb{H}$ unter der Gruppe aller Kongruenzen, der oberen Halbebene, die i festhalten?

Durch eine Möbiustransformation können wir H mit der Einheitskreisscheibe identifizieren, wobei i zum Zentrum wird. Die Kongruenzen, die dieses Zentrum festhalten, sind dann genau die Drehungen dieser Einheitskreisscheibe. Die Bahn eines beliebigen Punktes ist dann ein echter Kreis, der nicht das Zentrum enthält, dessen Urbild dann ebenfalls ein Kreis gewesen sein muss. Dieser Kreis muss unter der Sphäreninversion am Einheitskreis $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}}$ stabil sein, also auch $\frac{1}{-2i} = \frac{1}{2}i$ enthalten. Es ist also der Kreis mit Radius $\frac{3}{4}$ durch $\frac{5}{4}i$.

6.2 - 3 Sphäreninversionen an verallgemeinerten Sphären bilden verallgemeinerte Sphären auf verallgemeinerte Sphären ab.

Wir wollen zuerst zeigen, dass jede verallgemeinerte Sphäre im $\mathbb{R}^3$ analog zum Fall $\mathbb{R}^2$ gegeben ist durch eine Gleichung der Form

$$x \in S \Leftrightarrow p \langle x, x \rangle - 2 \langle x, v \rangle + q = 0$$

mit $v \in \mathbb{R}^3$, $p, q \in \mathbb{R}$ $\langle v, v \rangle > pq$.

- Eine Ebene im $\mathbb{R}^3$ ist in Hesse-Normalform gegeben als eine Nullstellenmenge

$$\langle x, v \rangle - d = 0$$

mit $v \neq 0$. Formen wir um zu

$$-2 \langle x, v \rangle + 2d = 0$$

erhalten wir mit $q = 2d$ und $p = 0$ eine Gleichung in der Gewünschten Form, wobei $\langle v, v \rangle > pq$ aus der positiven Definitheit des Skalarprodukts folgt.

- Analog ist eine Sphäre mit Mittelpunkt v und Radius $r > 0$ die Nullstellenmenge

$$\|x - v\| - r = 0.$$

Da beide Terme nichtnegativ sind, entspricht dies der Nullstellenmenge

$$\|x - v\|^2 - r^2 = \langle x - v, x - v \rangle - r^2 = 0.$$

Wir formen um zu:

$$\langle x - v, x - v \rangle - r^2 = \langle x, x \rangle - 2 \langle x, v \rangle + \langle v, v \rangle - r^2$$

und erhalten mit $p = 1$, $q = \langle v, v \rangle - r^2$ eine Gleichung in der gewünschten Form.

- Wir wollen nun zeigen, dass jede solche Nullstellenmenge eine verallgemeinerte Sphäre ist. Sei also

$$p \langle x, x \rangle - 2 \langle x, v \rangle + q = 0$$

. Im Fall $p = 0$ erhalten wir trivial wie zuvor eine Ebene in Hesse-Normalform. Sei also $p \neq 0$. Dann teilen wir durch p und erhalten

$$\begin{aligned} \langle x, x \rangle - \frac{2}{p} \langle x, v \rangle + \frac{q}{p} &= 0 \\ \implies \langle x, x \rangle - 2 \left\langle x, \frac{v}{p} \right\rangle + \frac{q}{p} &= 0 \end{aligned}$$

Aus $\langle v, v \rangle > pq$ folgt $\left\langle \frac{v}{p}, \frac{v}{p} \right\rangle > \frac{q}{p}$, also existiert ein $r > 0$ mit $\frac{q}{p} = \left\langle \frac{v}{p}, \frac{v}{p} \right\rangle - r^2$. Setzen wir dies in die gegebene Gleichung ein, ergibt sich nach etwas Umformen

$$\left\| x - \frac{v}{p} \right\|^2 - r = 0,$$

also eine Sphäre.

1. Wir können nun mit dem tatsächlichen Beweis anfangen. Wir betrachten nur das Bild an der Einheitsphäre, da das Ergebnis für Geraden trivial ist und da Spiegelungen an anderen Sphären durch Verkettungen mit Translation und Skalierungen folgen.

Für $x \neq 0$ ist das Bild von x unter Spiegelung an der Einheitssphäre gegeben durch $s(x) := \frac{x}{\langle x, x \rangle}$. Dann folgt:

(a)

$$\begin{aligned} p \langle x, x \rangle - 2 \langle x, v \rangle + q &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{p}{\langle x, x \rangle} \langle x, x \rangle - \frac{2}{\langle x, x \rangle} \langle x, v \rangle + \frac{q}{\langle x, x \rangle} &= 0 \\ \Leftrightarrow p \langle x, x \rangle \left\langle \frac{x}{\langle x, x \rangle}, \frac{x}{\langle x, x \rangle} \right\rangle - 2 \left\langle \frac{x}{\langle x, x \rangle}, v \right\rangle + \frac{q}{\langle x, x \rangle} &= 0 \end{aligned}$$

Diese Gleichung hat die gewünschte Form, also ist das Bild jeder Sphäre eine verallgemeinerte Sphäre.

(b) Analog folgt:

$$\begin{aligned} p \left\langle \frac{x}{\langle x, x \rangle}, \frac{x}{\langle x, x \rangle} \right\rangle - 2 \left\langle \frac{x}{\langle x, x \rangle}, v \right\rangle + q &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{q}{\langle x, x \rangle^2} \langle x, x \rangle - \frac{2}{\langle x, x \rangle} \langle x, v \rangle + p &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{q}{\langle x, x \rangle} \langle x, x \rangle - 2 \langle x, v \rangle + p \langle x, x \rangle &= 0, \end{aligned}$$

also ist auch das Bild jeder verallgemeinerten Sphäre einer verallgemeinerten Sphäre.

7.3 - 3 Gegeben eine euklidische Ebene E und eine offene Halbebene $H \subseteq E$ ist die Einschränkung von Möbiustransformationen eine Injektion

Folgt aus 7.4

$$\text{Möb}_H(\hat{E}) \hookrightarrow \text{Ens}^\times(H)$$

7.4 - 3 Gegeben eine euklidische Ebene E und eine Gerade $g \subseteq E$ und dazu eine offene Halbebene $H \subseteq E$ ist die Einschränkung von Möbiustransformationen eine Injektion

$$\text{Möb}_H(\hat{E}) \hookrightarrow \text{Ens}^\times(\hat{g})$$

Wir wollen zeigen, dass für jede Möbiustransformation $\varphi \in \text{Möb}_H(\hat{E})$ und jeden Punkt $p \in \hat{E} \setminus \hat{g}$ außerhalb der Geraden Punkte auf der Geraden existieren, durch deren Bilder wir auch $\varphi(p)$ eindeutig bestimmen können.

Wir konstruieren hierfür die Mittelsenkrechte h zu $\hat{g}$ durch p und den analogen senkrechten Kreis K durch p , dessen Radius der Abstand von p zu $\hat{g}$ ist. Der Mittelpunkt m von K ist dann auch der Schnittpunkt von h mit $\hat{g}$. Seien s_1, s_2 die Schnittpunkte von K mit $\hat{g}$.

Nun sind die Bilder $\varphi(h)$ und $\varphi(K)$ dieser Figuren unter einer Möbiustransformation φ der eindeutige auf $\hat{g}$ senkrechte verallgemeinerte Kreis durch $\varphi(m)$ und $\varphi(\infty)$ und der eindeutige auf $\hat{g}$ senkrechte Kreis durch $\varphi(s_1)$ und $\varphi(s_2)$ (Die Eindeutigkeit wurde in 7.2 bewiesen). Wir können nun $\varphi(x)$ zurückgewinnen als denjenigen Schnittpunkt von $\varphi(h)$ und $\varphi(K)$, der auf der gleichen Seite von $\hat{g}$ liegt wie x .

7.1 - 2 Sei E eine euklidische Ebene. Man zeige: Die Möbiustransformationen von $\hat{E}$, die den Punkt ∞ festhalten, sind genau alle Fortsetzungen von Ähnlichkeiten von E durch $\infty \mapsto \infty$.

Aus dem Skript ist bekannt, dass jede Möbiustransformation, die ∞ festhält, Fortsetzung einer Ähnlichkeit ist.

Zusätzlich bildet jede Möbiustransformation, die ∞ auf ∞ abbildet, Geraden bi-jektiv auf Geraden ab, ist also affin. Da Möbiustransformationen außerdem Winkel erhalten, ist φ außerdem eine Ähnlichkeit.

Projektive Geometrie

8.3 - 5 Welche Abbildung ist die Zentralprojektion mit Zentrum in $(0, 0, 1)$ auf die xy -Ebene in Koordinaten?

Wir suchen die Abbildung, die jedem Punkt p den Schnittpunkt s der Gerade durch p und $(0, 0, 1)$ mit der xy -Ebene $\{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ zuordnet. Sei also

$$\begin{aligned} g &= \{p + \lambda \cdot (p - (0, 0, 1)) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \\ &= \{p + \lambda \cdot (p_1, p_2, p_3 - 1) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \\ &= \{((1 + \lambda)p_1, (1 + \lambda)p_2, (1 + \lambda)p_3 - \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Setzen wir nun $(1 + \lambda)p_3 - \lambda = 0$, erhalten wir:

$$\begin{aligned} (1 + \lambda)p_3 &= \lambda \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda}p_3 + p_3 &= 1 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda}p_3 &= 1 - p_3 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\lambda} &= \frac{1 - p_3}{p_3} \\ \Leftrightarrow \lambda &= \frac{p_3}{1 - p_3} \end{aligned}$$

also:

$$\begin{aligned} s &= \left(\left(1 + \frac{p_3}{1 - p_3}\right)p_1, \left(1 + \frac{p_3}{1 - p_3}\right)p_2, 0 \right) \\ &= \left(\left(\frac{1 - p_3}{1 - p_3} + \frac{p_3}{1 - p_3}\right)p_1, \left(\frac{1 - p_3}{1 - p_3} + \frac{p_3}{1 - p_3}\right)p_2, 0 \right) \\ &= \left(\frac{p_1}{1 - p_3}, \frac{p_2}{1 - p_3}, 0 \right) \end{aligned}$$

9.1 - 4 Sei E eine reelle affine Ebene. Man finde alle Kollinationen $\mathbb{V}E \cong \mathbb{V}E$, die die unendlich ferne Gerade punktweise festhalten.

Wird die unendliche Gerade punktweise festgehalten, so zeigt das Bild jeder Gerade in die selbe Richtung. Somit ist $K(x) = \lambda x + v$

9.3 - 4 Gegeben ein Vektorraum V und im projektive Raum $\mathbb{P}V$ zwei projektive Hyperbene $U, H \subseteq \mathbb{P}V$ sowie ein Punkt $q \in \mathbb{P}V \setminus (H \cup U)$ im Komplement ihrer Vereinigung induziert unsere Projektion eine Bijektion

$$\zeta_{q,H} : U \cong H$$

Jede Gerade, die nicht in einer gegebenen projektiven Hyperebene liegt, schneidet diese in genau einem Punkt. Somit existiert eine Bijektion zwischen Punkten von U und Geraden durch q und zwischen Geraden durch q und Punkten von H , gegeben durch $\zeta_{q,U} =$ und $\zeta(q, H)$.

- 8.1 - 4 *Man schreibe an jeden Punkt der Fano-Ebene die Koordinaten eines Punktes von $\mathbb{F}_2^3$, der die zugehörige Gerade erzeugt. Wie viele verschiedene Lösungen hat diese Aufgabe?*

Koordinaten zuordnen ist einfach. Wir haben dann 7 Möglichkeiten, den ersten Punkt zuzuordnen, dann 6 Möglichkeiten, die Geraden anzuordnen, dann 4 Möglichkeiten, die Punkte auf den linken zwei Geraden anzuordnen, dann ist der Rest fest, also $7 \cdot 6 \cdot 4 = 168$ Möglichkeiten.

- 8.4 - 4 *Man zeige, dass die Zentralprojektion mit Zentrum in $(0,0,1)$ auf die xy -Ebene Kreis auf der Einheitssphäre, die $(0,0,1)$ nicht enthalten, zu Kreisen in der xy -Ebene macht.*

Die Zentralprojektion mit Zentrum in $(0,0,1)$ ist genau die Kreisspiegelung mit Zentrum in $(0,0,1)$ und Radius 1. Nun ist jeder Kreis auf der Einheitssphäre der Schnitt einer Kugel mit der Einheitssphäre. Solange diese nicht $(0,0,1)$ enthält, wird diese auf eine weitere Sphäre abgebildet, und der Schnitt dieser Sphäre mit der Ebene ist wieder ein Kreis.

- 9.4 - 3 *Sei K ein Körper. Die Gruppe $GL(2, K)$ operiert auf K^2 und überführt Teilräume in Teilräume der selben Dimension und operiert folglich auch auf $\mathbb{P}^1 K$. Man zeige, dass es für je zwei Tripel (q_1, q_2, q_3) und (p_1, p_2, p_3) aus drei paarweise verschiedenen Punkten $G \in GL(2, K)$ gibt mit $Gq_i = p_i$. Man zeige, daß jede weitere mögliche Wahl G' ein skalares Vielfaches von G ist.*

Unsere Punkte p_i, q_i entsprechen eindimensionalen Teilräumen in K^2 .

Wir brauchen also eine invertierbare Matrix, welche drei verschiedene Ursprungsgeraden auf sich selbst abbildet. Vektoren aus je zwei der Geraden bilden eine Basis, also gibt uns die Vorschrift "bilde q_1 auf p_1 und q_2 auf p_2 ab" schonmal eine Bijektion φ , welche zwei der Geraden korrekt abbildet. Sei nun $(a, b) \in \varphi(q_3) \setminus 0$ und $(c, d) \in p_3 \setminus 0$. Wir können die Bilder von q_1 und q_2 beliebig skalieren, also insbesondere auch so, dass $(a, b) = (c, d)$.

- 10.1 - 3 Die invertierbaren Abbildungen, die die Gerade durch $(1, 0)$ festhalten, sind genau die invertierbaren Abbildungen, die $e_1 = (1, 0)$ auf ein Vielfaches von sich selbst abbilden und $e_2 = (0, 1)$ auf einen beliebigen Vektor. Dies sind genau die invertierbaren oberen Dreiecksmatrizen.

- 8.2 - 2 *Kann man das Kartenspiel Dobble noch um weitere Karten mit acht Symbolen ergänzen, ohne neue Symbole hinzuzunehmen, so dass immer noch je zwei Karten genau ein Symbol gemeinsam haben? Kann man ein verbessertes Dobble mit denselben Symbolen, aber mehr Karten und denselben Eigenschaften konstruieren?*

(a) Nein, denn durch je zwei Punkte geht nur genau eine Gerade, also muss jede neue Karte (Gerade) mit mindestens einer bisherigen Karte zwei Symbole (Punkte) gemeinsam haben.

(b)

9.2 - 2